

CodeRats: Sistema de Gamificação para Consolidação de Hábitos de Programação

Documentação Técnica



Equipe de Desenvolvimento CodeRats

Laura Menezes Heráclito Alves • Gustavo Henrique Rodrigues de Castro • Alice Salim Khouri
Antunes

Mariana Almeida Mendonça • Raquel de Parde Motta • Felipe Barros Ratton de Almeida

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Trabalho Interdisciplinar IV

1 Introdução e Fundamentação Teórica

O desenvolvimento de competências em programação de computadores constitui um desafio educacional complexo que transcende a mera aquisição de conhecimento teórico, demandando prática consistente e aplicação continuada dos conceitos aprendidos. Neste contexto, o projeto CodeRats emerge como uma resposta tecnológica inovadora para enfrentar o problema da inconsistência na prática de programação entre estudantes de tecnologia, um fenômeno amplamente documentado na literatura educacional.

A fundamentação teórica do sistema baseia-se no conceito neurocientífico de formação de hábitos através da repetição frequente e no princípio psicológico de que pequenas vitórias regulares geram ciclos virtuosos de motivação. A abordagem de gamificação adotada pelo CodeRats alinha-se com as teorias contemporâneas de engajamento estudantil, que destacam a importância de elementos como competição saudável, reconhecimento social e metas claramente definidas para manter a motivação intrínseca dos aprendizes.

A solução proposta diferencia-se das abordagens tradicionais por transformar a atividade tipicamente solitária de programação em uma experiência social colaborativa, onde o progresso individual contribui para objetivos coletivos e onde o reconhecimento pelos pares serve como reforço positivo para a manutenção da consistência nas práticas de codificação. Esta abordagem fundamenta-se na premissa de que a aprendizagem colaborativa e a accountability perante os pares potencializam significativamente a retenção do conhecimento e o desenvolvimento de competências práticas.

2 Arquitetura do Sistema e Decisões Tecnológicas

A arquitetura do CodeRats foi concebida seguindo os princípios da Clean Architecture e Domain-Driven Design, estabelecendo uma separação clara de responsabilidades entre os diferentes componentes do sistema. Esta abordagem arquitetural possibilita a manutenção, escalabilidade e evolução independente de cada módulo, conforme ilustrado na Figura 1.

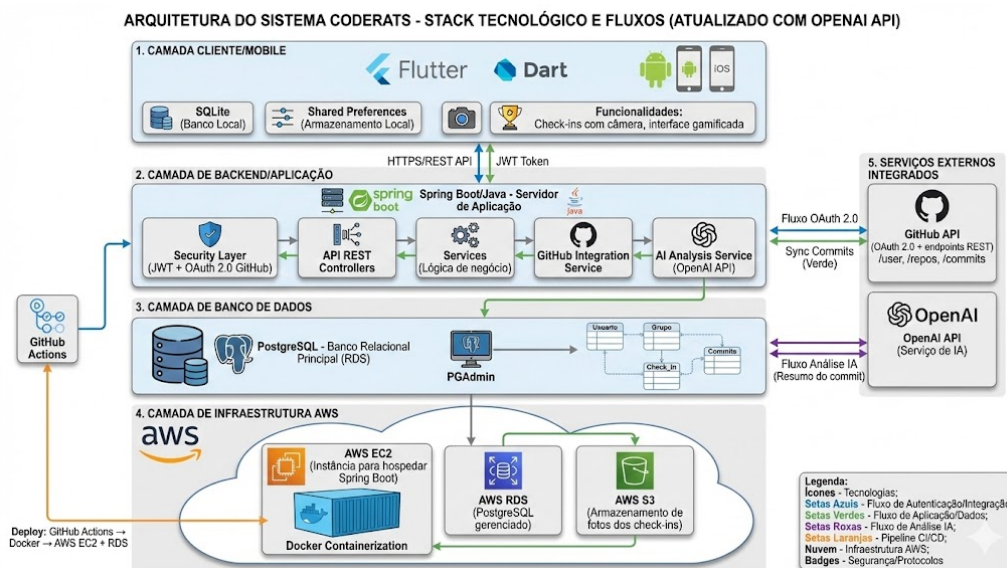


Figura 1: Diagrama da Arquitetura em Camadas do Sistema CodeRats

A seleção das tecnologias que compõem o stack técnico do CodeRats foi guiada por critérios de maturidade, desempenho, comunidade ativa e adequação aos requisitos específicos do domínio de aplicação. A Tabela 1 apresenta uma visão abrangente das tecnologias empregadas em cada camada do sistema.

Tabela 1: Stack Tecnológico do Sistema CodeRats

Camada	Tecnologias	Justificativa
Frontend Mobile	Flutter/Dart	Desenvolvimento multiplataforma com performance nativa e hot reload para produtividade
Backend API	Spring Boot/Java	Ecosistema robusto, forte tipagem e ampla adoção empresarial
Persistência	PostgreSQL + SQLite	Confiabilidade ACID e suporte a operações complexas
Autenticação	OAuth 2.0 + JWT	Padrão industry para delegação segura de autenticação
Infraestrutura	AWS + Docker	Escalabilidade, confiabilidade e consistência entre ambientes

A integração com o ecossistema GitHub representa um pilar fundamental da arquitetura, implementada através do protocolo OAuth 2.0 com fluxo Authorization Code Grant. Esta abordagem garante segurança máxima, uma vez que o aplicativo nunca tem acesso direto às credenciais dos usuários, operando exclusivamente com tokens de acesso temporários e escopos de permissão granularmente definidos. A arquitetura de segurança implementa ainda mecanismos de prevenção contra ataques CSRF através do parâmetro state e armazena o client secret exclusivamente no backend, nunca no aplicativo móvel.

3 Modelo de Dados e Esquema Relacional

O modelo de dados do CodeRats foi projetado para suportar as complexas relações do domínio de gamificação educacional, mantendo ao mesmo tempo a normalização e integridade referencial. O esquema relacional organiza-se em torno de entidades centrais que encapsulam os conceitos fundamentais do negócio, conforme demonstrado na Figura 2.

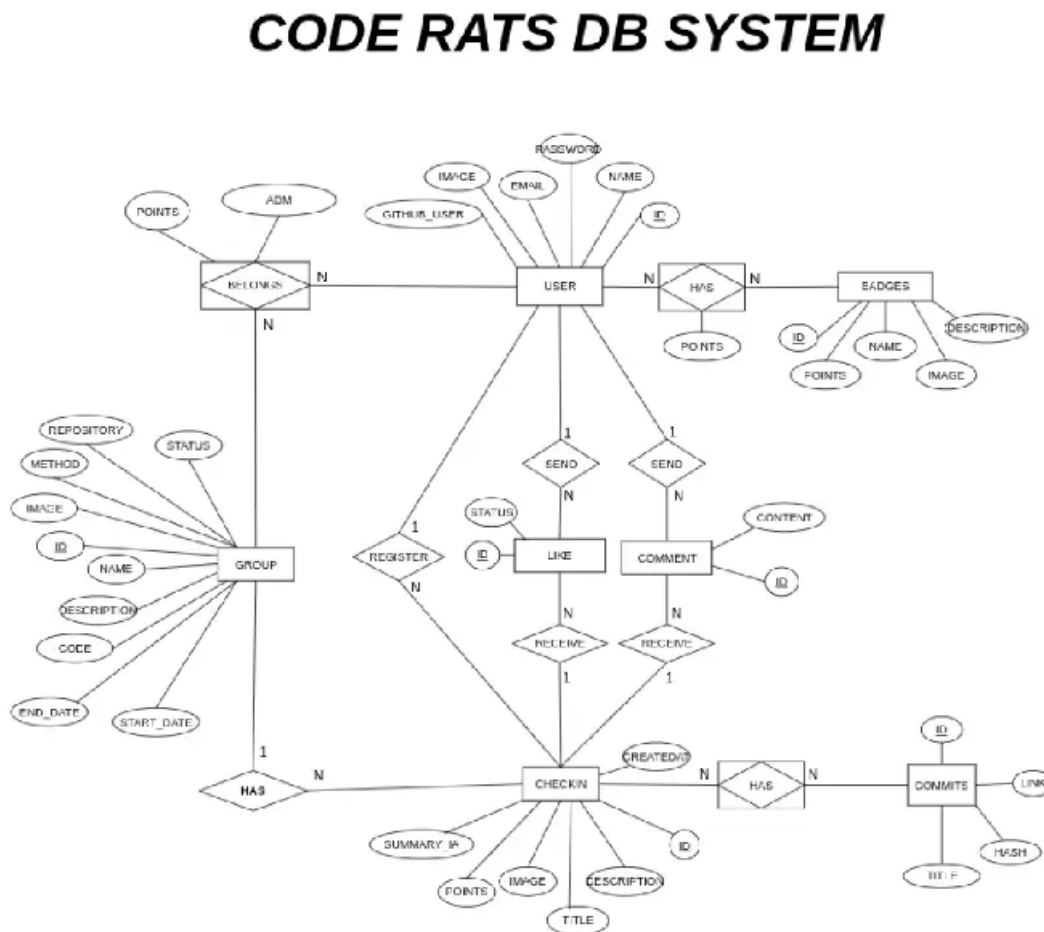


Figura 2: Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema CodeRats

A entidade **Usuário** constitui o núcleo do sistema, armazenando informações de identificação e autenticação, além de servir como ponto de integração com o perfil do GitHub. A entidade **Grupo** encapsula os desafios coletivos, caracterizando-se por propriedades como período de vigência, método de pontuação e código de convite único.

A relação muitos-para-muitos entre usuários e grupos é materializada através da tabela **Usuario_Pertence_Grupo**, que incorpora atributos específicos da associação, como pontuação acumulada e privilégios administrativos. A entidade **Check_in** documenta as atividades individuais dos participantes, servindo como evidência concreta do engajamento e como base para o cálculo de pontuação.

A integração com o ecossistema GitHub manifesta-se através da entidade **Commits** e da relação **Check_in_possui_Commits**, permitindo o vínculo entre atividades registradas no aplicativo e commits específicos nos repositórios versionados. Esta integração bidirecional enriquece a experiência do usuário ao proporcionar um registro abrangente e verificável das atividades de programação.

4 Sistema de Gamificação e Mecânicas de Engajamento

O núcleo de gamificação do CodeRats fundamenta-se em um sistema de pontuação flexível que suporta múltiplas modalidades de competição, adaptando-se aos diferentes objetivos pedagógicos e perfis de participantes. A Tabela 2 detalha os modos de pontuação implementados e suas respectivas características.

Tabela 2: Modos de Pontuação do Sistema CodeRats

Modo	Fórmula de Pontuação	Objetivo Pedagógico
Quantidade	$P = \sum_{i=1}^n C_i$ onde $C_i = 1$ ponto por check-in	Incentivar volume de prática e exploração diversificada
Frequência	$P = \sum_{j=1}^m D_j$ onde $D_j = 1$ ponto por dia único com check-in	Desenvolver consistência e estabelecer rotina de estudos

O cálculo de rankings é executado em tempo real, apresentando os participantes ordenados por pontuação decrescente. Em caso de empate, aplica-se ordenação alfabética pelo nome do usuário. A arquitetura do sistema garante que as atualizações de pontuação sejam propagadas imediatamente para todas as instâncias do aplicativo, mantendo a percepção de competição dinâmica e justa entre os participantes.

O sistema de badges complementa a gamificação principal, reconhecendo conquistas específicas como marcos de consistência (ex.: "7 dias consecutivos"), volume de atividade (ex.: "50 check-ins realizados") e desempenho competitivo (ex.: "Top 3 do ranking"). Estas recompensas simbólicas operam como reforços positivos adicionais ao engajamento dos usuários, criando um ciclo virtuoso de motivação e reconhecimento.

A implementação técnica do sistema de gamificação utiliza algoritmos de agregação eficientes que processam grandes volumes de dados de check-ins sem impactar negativamente o desempenho do sistema. A camada de serviço do backend incorpora regras de negócio sofisticadas para calcular pontuações de acordo com o modo selecionado, considerando fatores como fusos horários e períodos de validade dos grupos.

5 Metodologia de Desenvolvimento e Considerações Finais

O desenvolvimento do CodeRats seguiu uma abordagem iterativa e incremental, organizada em ciclos de sprint que permitiram a validação contínua de funcionalidades e o refinamento progressivo da experiência do usuário. A metodologia ágil adotada pela equipe facilitou a adaptação a requisitos emergentes e a manutenção de um ritmo sustentável de desenvolvimento.

A equipe multidisciplinar organizou-se em torno de competências especializadas complementares, com distribuição clara de responsabilidades que abrangeu desde a definição arquitetural e implementação técnica até a gestão de produto e garantia de qualidade. Esta estrutura organizacional demonstrou-se eficaz na coordenação de esforços e na entrega coordenada de valor dentro dos prazos estabelecidos.

O sistema CodeRats representa uma contribuição significativa para o ecossistema de ferramentas educacionais tecnológicas, oferecendo uma abordagem inovadora para um desafio educacional persistente. A arquitetura robusta, o modelo de gamificação flexível e a integração estratégica com ferramentas do ecossistema developer posicionam a solução como uma alternativa viável e eficaz para instituições educacionais e comunidades de aprendizado que buscam promover a consistência na prática de programação.

Os resultados preliminares indicam que a abordagem de gamificação implementada pelo CodeRats tem potencial para impactar positivamente a consistência na prática de programação, transformando uma atividade frequentemente percebida como solitária em uma experiência social engajadora. Futuras iterações do sistema poderão incorporar análises mais sofisticadas de dados de aprendizagem e integrações expandidas com plataformas educacionais.